

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS

Partie 1 : Notion d'équation

1) Vocabulaire

INCONNUE :

C'est une lettre qui désigne un nombre qu'on ne connaît pas.

Exemple : x

EGALITE OU EQUATION :

C'est une « opération à trous » dont les « trous » sont remplacés par des inconnues.

Exemple : $11x - 7 = 6$

MEMBRE :

Une équation est composée de deux membres séparés par un signe « = ».

Exemple : $11x - 7 = 6$

Membre de gauche *membre de droite*

RESOUDRE UNE EQUATION : C'est chercher et trouver le nombre inconnu.

SOLUTION : C'est la valeur de l'inconnue

2) Tester une égalité

Méthode : Tester une égalité



Vidéo https://youtu.be/xZCXVgGT_Bk



Vidéo <https://youtu.be/pAJ6CBoCMGE>

1) L'égalité $3x - 4 = 5 + 2x$ est-elle vraie dans les cas suivants ?

a) $x = 0$ b) $x = 9$

2) A l'été, M. Bèhè, le berger, possédait 3 fois plus de moutons qu'au printemps. Lorsque arrive l'automne, il hérite de 13 nouveaux moutons. Il sera alors en possession d'un troupeau de 193 moutons.

On note x le nombre de moutons que M. Bèhè possédait au printemps.

a) Exprimer en fonction de x le nombre de moutons du troupeau à l'automne.

b) Écrire une égalité exprimant de deux façons différentes le nombre de moutons à l'automne.

c) Tester l'égalité pour différentes valeurs de x dans le but de trouver le nombre de moutons que M. Bèhè possédait au printemps.

Correction

1) a) Pour $x = 0$:

Expression de gauche : $3x - 4 = 3 \times 0 - 4 = -4$

Expression de droite : $5 + 2x = 5 + 2 \times 0 = 5$

Les deux expressions n'ont pas la même valeur, donc l'égalité est fausse pour $x = 0$.

b) Pour $x = 9$:

Expression de gauche : $3x - 4 = 3 \times 9 - 4 = 23$

Expression de droite : $5 + 2x = 5 + 2 \times 9 = 23$

Les deux expressions ont la même valeur, donc l'égalité est vraie pour $x = 9$.

2) a) $3x + 13$ b) $3x + 13 = 193$

c) Après de nombreux essais, on trouve $x = 60$. En effet :

Expression de gauche : $3x + 13 = 3 \times 60 + 13 = 193$

Expression de droite : 193

Les deux expressions ont la même valeur, donc l'égalité est vraie pour $x = 60$.

Au printemps, M. Bèhè possédait 60 moutons.

Méthode : Vérifier si un nombre est solution d'une équation



Vidéo <https://youtu.be/PLuSPM6rJKI>

Vérifier si 14 est solution de l'équation $4(x - 2) = 3x + 6$

Correction

On remplace la valeur 14 dans les deux membres de l'équation.

- D'une part :

$$4(x - 2) = 4(14 - 2) = 4 \times 12 = 48$$

- D'autre part :

$$3x + 6 = 3 \times 14 + 6 = 42 + 6 = 48$$

14 vérifie l'équation $4(x - 2) = 3x + 6$ donc 14 est solution !

Partie 2 : Mettre un problème en équation

Méthode : Mettre un problème en équation



Vidéo <https://youtu.be/q3ijSWk1iF8>

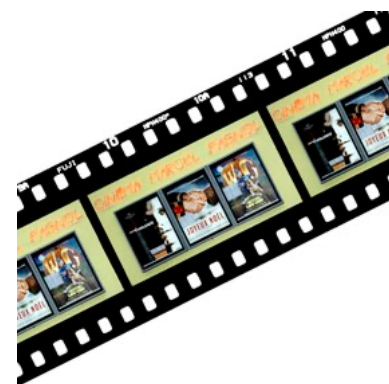
Une carte d'abonnement pour le cinéma coûte 20 €.

Avec cette carte, le prix d'une entrée est de 8 €.

1) Calculer le prix à payer pour 2, 3, puis 10 entrées.

2) Soit x le nombre d'entrées. Exprimer en fonction de x le prix à payer :

a) sans compter l'abonnement,



b) en comptant l'abonnement.

3) Avec la carte d'abonnement, un client du cinéma a payé 60 € en tout.
Combien d'entrées a-t-il achetées ?

Correction

1) Pour 2 entrées : La carte à 20 € + 2 entrées à 8 € = $20 + 2 \times 8 = 36$ €

Pour 3 entrées : $20 + 3 \times 8 = 44$ €

Pour 10 entrées : $20 + 10 \times 8 = 100$ €

2) a) $8 \times x = 8x$ b) $8x + 20$

3) $8x + 20 = 60$

Après quelques essais, on trouve $x = 5$, on a en effet : $8 \times 5 + 20 = 60$

Le client a acheté 5 entrées.

Partie 3 : Résolution d'équations

Soit l'équation : $2x + 5x - 4 = 3x + 2 + 3x$

But : Trouver x !

C'est isoler x dans l'équation pour arriver à :

$x = \text{nombre}$

Dans l'équation $2x + 5x - 4 = 3x + 2 + 3x$, on reconnaît des membres de la famille des x et des membres de la famille des nombres.

Pour obtenir « $x = \text{nombre}$ » à la fin, on considère que la famille des x habite à gauche de la « barrière = » et la famille des nombres habite à droite.

Résoudre une équation consister à faire que : « Chacun rentre chez soi ! ».

Le savant perse Abu Djafar Muhammad ibn Musa **al Khwarizmi** (Bagdad, 780-850) est à l'origine des méthodes appelées « al jabr » (=le reboutement ; le mot est devenu "algèbre" aujourd'hui) et « al muqabala » (=la réduction).

Elles consistent en :

- **al jabr** : Dans l'équation, un terme négatif est accepté mais al Khwarizmi s'attache à s'en débarrasser au plus vite. Pour cela, il ajoute son opposé des deux côtés de l'équation.

Par exemple : $4x - 3 = 5$ devient $4x - 3 + 3 = 5 + 3$ soit $4x = 5 + 3$.

- **al muqabala** : Les termes positifs semblables sont réduits.

Par exemple : $4x = 9 + 3x$ devient $x = 9$. On soustrait $3x$ de chaque côté de l'égalité.



Méthode : Résoudre une équation (1)



Vidéo https://youtu.be/uV_EmbYu9_E

Résoudre les équations suivantes : a) $3x - 4 = 2x + 1$ b) $2x + 5x - 4 = 3x + 2 + 3x$

Correctiona) 1^{re} étape : *Chacun rentre chez soi !*

$$3x - 4 = 2x + 1$$

 $3x - 4 = 2x + 1 \leftarrow$ On reconnaît les membres de la famille des x et de la famille des nombres.

$$3x = 2x + 1 + 4 \leftarrow -4 \text{ rentre chez lui en changeant de signe (*).}$$

$$3x - 2x = +1 + 4 \leftarrow 2x \text{ rentre chez lui en changeant de signe (**).}$$

2^e étape : *Réduction (des familles)*

$$\begin{aligned} 3x - 2x &= +1 + 4 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

$$b) 2x + 5x - 4 = 3x + 2 + 3x$$

$$2x + 5x - 4 = 3x + 2 + 3x$$

$$\begin{aligned} 2x + 5x - 3x - 3x &= +2 + 4 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

(*) Explication :

$$3x - 4 = 2x + 1$$

$$3x - 4 + 4 = 2x + 1 + 4$$

$$3x = 2x + 1 + 4$$

(**) Explication :

$$3x = 2x + 1 + 4$$

$$3x - 2x = 2x + 1 + 4 - 2x$$

$$3x - 2x = +1 + 4$$

Méthode : Résoudre une équation (2)
 Vidéo <https://youtu.be/mK8Y-v-K0cM>
 Vidéo <https://youtu.be/BOq2Lk9Uyw8>

Résoudre les équations suivantes :

$$1) 2x = 6 \quad 2) -3x = 4 \quad 3) \frac{x}{-3} = 4 \quad 4) \frac{7}{9}x = -2$$

Correction

1) $2x = 6$

$$\frac{2}{2}x = \frac{6}{2}$$

$$x = 3$$

 $\leftarrow$ On divise par 2 afin de se débarrasser du « 2 » de $2x$.

2) $-3x = 4$

$$\frac{-3}{-3}x = \frac{4}{-3}$$

 $\leftarrow$ On divise par -3 .

$$x = -\frac{4}{3}$$

3) $\frac{x}{-3} = 4$

$$(-3) \times \frac{x}{-3} = (-3) \times 4 \quad \leftarrow \text{On multiplie par } -3.$$

$$x = (-3) \times 4$$

$$x = -12$$

$$\begin{aligned}
 4) \quad & \frac{7}{9}x = -2 \\
 & \frac{9}{7} \times \frac{7}{9}x = \frac{9}{7} \times (-2) \quad \leftarrow \text{On multiplie par } \frac{9}{7}. \\
 & x = \frac{9}{7} \times (-2) \\
 & x = -\frac{18}{7}
 \end{aligned}$$

Méthode : Résoudre une équation (3)

 Vidéo <https://youtu.be/QRskM271bE>

Résoudre l'équation : $5x + 5 - 3x - 4 = 3x + 2 + x$

Correction

$$\begin{aligned}
 5x + 5 - 3x - 4 &= 3x + 2 + x \\
 5x - 3x - 3x - x &= 2 - 5 + 4 \quad \leftarrow \text{Chacun rentre chez soi} \\
 -2x &= 1 \quad \leftarrow \text{Réduction} \\
 \frac{-2x}{-2} &= \frac{1}{-2} \quad \leftarrow \text{On divise par } -2 \\
 x &= \frac{1}{-2} \\
 x &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Méthode : Résoudre une équation (4)

 Vidéo <https://youtu.be/quzC5C3a9jM>

Résoudre : $3(x + 4) = -(x + 5) + 2$

Correction

$$\begin{aligned}
 3(x + 4) &= -(x + 5) + 2 \\
 3x + 12 &= -x - 5 + 2 \quad \text{On applique la distributivité} \\
 3x + x &= -12 - 5 + 2 \\
 4x &= -15 \\
 x &= \frac{-15}{4}
 \end{aligned}$$

Comment en est-on arrivé là ?

	Aujourd'hui	$4x^2 + 3x - 10 = 0$
René Descartes	Vers 1640	$4xx + 3x \propto 10$
François Viète	Vers 1600	4 in A quad + 3 in A aequatur 10
Simon Stevin	Fin XVIe	$4\textcircled{2} + 3\textcircled{1}$ egales 10 $0\bigcirc$
Tartaglia	Début XVIe	4q p 3R eguale 10N
Nicolas Chuquet	Fin XVe	$4^2 p 3^1$ egault 10 ⁰
Luca Pacioli	Fin XVe	Quattro qdrat che gioto agli tre n ^o faccia 10 (traduit par 4 carrés joints à 3 nombres font 10)
Diophante	IIIe	$\Delta^{\gamma}\delta \zeta\gamma \varepsilon\sigma\tau\iota \iota$ (traduit par inconnue carré 4 et inconnue 3 est 10)
Babyloniens et Égyptiens	Ile millénaire avant J.C.	Problèmes se ramenant à ce genre d'équation.

Partie 4 : Équations particulières

1) Équation produit

► Équation du type : $P(x) \times Q(x) = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions littérales.

Propriété : Si $A \times B = 0$ alors $A = 0$ ou $B = 0$.

Autre formulation :

Si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul.

Méthode : Résoudre une équation-produit



Vidéo <https://youtu.be/EFgwA5f6-40>



Vidéo <https://youtu.be/sMvrUMUES3s>

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $(4x + 6)(3 - 7x) = 0$

b) $(3x + 1)(1 - 6x) - (3x + 7)(3x + 1) = 0$

c) $5x^2 - 4x = 0$

Correction

a) $(4x + 6)(3 - 7x) = 0$

Si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul.

Soit : $4x + 6 = 0$ ou $3 - 7x = 0$

$$4x = -6$$

$$x = -\frac{6}{4}$$

$$-7x = -3$$

$$x = \frac{-3}{-7}$$

$$x = -\frac{3}{2} \qquad x = \frac{3}{7}$$

L'équation a deux solutions : $-\frac{3}{2}$ et $\frac{3}{7}$.

On note : $S = \left\{-\frac{3}{2} ; \frac{3}{7}\right\}$.

b) On commence par factoriser l'expression pour se ramener à une équation-produit :

$$(3x + 1)(1 - 6x) - (3x + 7)(3x + 1) = 0$$

$$(3x + 1)[(1 - 6x) - (3x + 7)] = 0$$

$$(3x + 1)(1 - 6x - 3x - 7) = 0$$

$$(3x + 1)(-9x - 6) = 0$$

$$\begin{array}{ll} \text{Soit :} & 3x + 1 = 0 \qquad \text{ou} \qquad -9x - 6 = 0 \\ & 3x = -1 \qquad \qquad \qquad -9x = 6 \\ & x = -\frac{1}{3} \qquad \qquad \qquad x = \frac{6}{-9} = -\frac{2}{3} \end{array}$$

L'équation a deux solutions : $-\frac{2}{3}$ et $-\frac{1}{3}$.

On note : $S = \left\{-\frac{2}{3} ; -\frac{1}{3}\right\}$.

$$\text{c) } 5x^2 - 4x = 0$$

$$x(5x - 4) = 0$$

$$\text{Soit : } x = 0 \qquad \text{ou} \qquad 5x - 4 = 0$$

$$5x = 4$$

$$x = \frac{4}{5}$$

L'équation a deux solutions : 0 et $\frac{4}{5}$.

On note : $S = \left\{0 ; \frac{4}{5}\right\}$.

2) Équation de la forme $x^2 = a$

Propriété : Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^2 = a$ dépendent du signe de a .

Si $a < 0$, alors l'équation n'a pas de solution.

Si $a = 0$, alors l'équation possède une unique solution qui est 0.

Si $a > 0$, alors l'équation possède deux solutions qui sont $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$.

Démonstration :

- Si $a < 0$, l'équation n'a pas de solution car un carré est toujours positif.
- Si $a = 0$, alors l'équation s'écrit $x^2 = 0$ donc $x = 0$.
- Si $a > 0$: $x^2 = a$ équivaut à : $x^2 - a = 0$, soit encore : $x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0$

$$\text{Soit } (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0$$

$$x - \sqrt{a} = 0 \text{ ou } x + \sqrt{a} = 0$$

L'équation possède deux solutions : $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$.

Méthode : Résoudre une équation de la forme $x^2 = a$

 Vidéo <https://youtu.be/ef15aeQRs6w>

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $x^2 = 16$ b) $x^2 = -8$ c) $(x + 2)^2 = 9$.

Correction

a) L'équation $x^2 = 16$ possède deux solutions : $x = -\sqrt{16} = -4$ et $x = \sqrt{16} = 4$.
On note : $S = \{-4 ; 4\}$.

b) L'équation $x^2 = -8$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$ car -8 est négatif.
On note : $S = \emptyset$.

c) L'équation $(x + 2)^2 = 9$ possède deux solutions :

$$x + 2 = -\sqrt{9} \quad \text{et} \quad x + 2 = \sqrt{9}$$

$$\text{Soit : } x = -3 - 2 = -5 \quad \text{et} \quad x = 3 - 2 = 1$$

L'équation a deux solutions : -5 et 1 . On note : $S = \{-5 ; 1\}$.

3) Équation-quotient

► Équation du type : $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions littérales
($Q(x) \neq 0$).

Propriété : Si $\frac{A}{B} = 0$ alors $A = 0$ et $B \neq 0$.

Exemple :

L'équation $\frac{x+2}{x+3} = 0$ a pour solution $x = -2$.

Méthode : Résoudre une équation en se ramenant à une équation-quotient

 Vidéo <https://youtu.be/zhY1HD4oLHg>

 Vidéo <https://youtu.be/OtGN4HHwEek>

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $\frac{3x+5}{x-1} = 0$ b) $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

c) $\frac{x^2-9}{x+3} = 0$ d) $1 - \frac{x+3}{x-3} = \frac{2}{2-x}$

Correction

a) L'équation $\frac{3x+5}{x-1} = 0$ n'est pas définie pour $x - 1 = 0$, soit pour $x = 1$.

Pour $x \neq 1$, l'équation $\frac{3x+5}{x-1} = 0$ équivaut à : $3x + 5 = 0$

$$3x = -5$$

$$x = -\frac{5}{3}$$

On note : $S = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$.

b) L'équation $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$ n'est pas définie pour $x - 4 = 0$, soit pour $x = 4$.

Pour $x \neq 4$, l'équation $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$ équivaut à : $(2x + 1)(x - 3) = 0$

Soit : $2x + 1 = 0$ ou $x - 3 = 0$

$$2x = -1 \quad x = 3$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

Les solutions sont : $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 3$.

On note : $S = \left\{-\frac{1}{2} ; 3\right\}$.

c) L'équation $\frac{x^2-9}{x+3} = 0$ n'est pas définie pour $x + 3 = 0$, soit pour $x = -3$.

Pour $x \neq -3$, l'équation $\frac{x^2-9}{x+3} = 0$ équivaut à : $x^2 - 9 = 0$, soit $x^2 = 9$

Soit encore : $x = -\sqrt{9} = -3$ ou $x = \sqrt{9} = 3$.

Comme $x \neq -3$, l'équation a pour unique solution : $x = 3$.

On note : $S = \{3\}$.

d) L'équation $1 - \frac{x+3}{x-3} = \frac{2}{2-x}$ n'est pas définie pour $x = 2$ et $x = 3$.

Pour $x \neq 2$ et $x \neq 3$, l'équation $1 - \frac{x+3}{x-3} = \frac{2}{2-x}$ équivaut à : $1 - \frac{x+3}{x-3} - \frac{2}{2-x} = 0$

On réduit au même dénominateur dans le but de se ramener à une équation-quotient :

$$\frac{(x-3)(2-x)}{(x-3)(2-x)} - \frac{(x+3)(2-x)}{(x-3)(2-x)} - \frac{2(x-3)}{(2-x)(x-3)} = 0$$

$$\frac{(x-3)(2-x) - (x+3)(2-x) - 2(x-3)}{(x-3)(2-x)} = 0$$

On développe et on réduit le numérateur :

$$\frac{2x - x^2 - 6 + 3x - 2x + x^2 - 6 + 3x - 2x + 6}{(x-3)(2-x)} = 0$$

$$\frac{4x-6}{(x-3)(2-x)} = 0$$

Ce qui équivaut à $4x - 6 = 0$.

$$\text{D'où } x = \frac{3}{2}.$$

$$\text{On note : } S = \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

Partie 5 : Résolution d'inéquations

Une inéquation est une inégalité qui contient une inconnue x .

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Il s'agit d'un ensemble de valeurs.

Exemple : L'inégalité $2x + 1 > 4$ est une inéquation. Les solutions sont toutes les valeurs de x qui vérifient $2x + 1 > 4$.

Par exemple, $x = 10$ convient. $x = 20$ convient également.

Méthode : Résoudre une inéquation du premier degré

 **Vidéo** <https://youtu.be/ycYfb8aHssY>

Résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée :

1) $2x + 3 < 4 - 5x$

2) $2(x - 4) \leq 4x - 5$

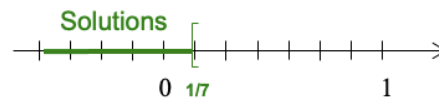
Correction

1) $2x + 3 < 4 - 5x$

$$2x + 5x < 4 - 3$$

$$7x < 1$$

$$x < \frac{1}{7}$$



Les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à $\frac{1}{7}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation est donc l'intervalle : $] -\infty ; \frac{1}{7}[$.

2) $2(x - 4) \leq 4x - 5$

$$2x - 8 \leq 4x - 5$$

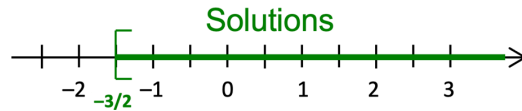
$$2x - 4x \leq 8 - 5$$

$$-2x \leq 3$$

$$x \geq -\frac{3}{2}$$

On divise par un nombre négatif donc on change le sens de l'inégalité.

Les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égaux à $-\frac{3}{2}$.



L'ensemble des solutions de l'inéquation est donc l'intervalle : $\left[-\frac{3}{2} ; +\infty\right[$.

Partie 6 : Inéquations particulières

1) Tableaux de signes

Exemple d'introduction

Voici un tableau de valeurs de l'expression $2x - 10$:

x	-10	-5	0	1	6	7	10	100
$2x - 10$	-30	-20	-10	-8	2	4	10	190

Déterminons pour quelle valeur de x l'expression $2x - 10$ s'annule :

$$2x - 10 = 0$$

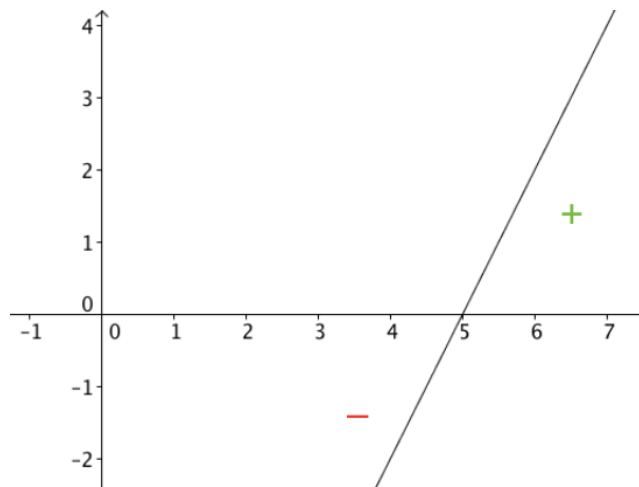
$$2x = 10$$

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

Sachant que $x \mapsto 2x - 10$ est une fonction affine représentée par une droite, on peut déduire le tableau de signe de $2x - 10$:

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$2x - 10$	-	0	+

En traçant la représentation graphique de $x \mapsto 2x - 10$, on retrouve ce résultat.



⚠ On pourra retenir une petite astuce permettant d'obtenir le signe en fonction du coefficient a dans $ax + b$:

« Si a est $+$, on commence par $-$ dans le tableau de signe, puis $+$. »

« Si a est $-$, on commence par $+$ dans le tableau de signe, puis $-$. »

Méthode : Déterminer le signe d'une expression du type $ax + b$

📺 Vidéo <https://youtu.be/zZ9SbX8mC2o>

Déterminer le tableau de signe des expressions

- a) $2x + 6$ b) $-3x + 12$

Correction

a) Ici, $a = 2$ est $+$, on commence par $-$ dans le tableau :

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$2x + 6$	$-$	0	$+$

$$2x + 6 = 0$$

$$2x = -6$$

$$x = \frac{-6}{2} = -3$$

b) Ici, $a = -3$ est $-$, on commence par $+$ dans le tableau :

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x + 12$	$+$	0	$-$

$$-3x + 12 = 0$$

$$-3x = -12$$

$$x = \frac{-12}{-3} = 4$$

Méthode : Déterminer le signe d'une expression du type $(ax + b)(cx + d)$

📺 Vidéo <https://youtu.be/50CByVTP4ig>

Dresser le tableau de signe de l'expression $(3x - 9)(1 - 2x)$.

Correction

On cherche à étudier le signe de l'expression $(3x - 9)(1 - 2x)$, c'est-à-dire savoir pour quelles valeurs de x , elle est positive ou négative.

Le signe de $(3x - 9)(1 - 2x)$ dépend du signe de chaque facteur $(3x - 9)$ et $(1 - 2x)$.

On a :

$$3x - 9 = 0$$

$$1 - 2x = 0$$

$$\begin{aligned}
 3x &= 9 \\
 x &= \frac{9}{3} \\
 x &= 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -2x &= -1 \\
 x &= \frac{-1}{-2} \\
 x &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Résumons dans un tableau de signe les résultats pour les deux facteurs et l'expression $(3x - 9)(1 - 2x)$:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$3x - 9$	—	0	—	+
$1 - 2x = -2x + 1$	+	0	—	—
$(3x - 9)(1 - 2x)$	—	0	+	—

On utilise la règle des signes.

2) Inéquation-produit

Méthode : Résoudre une inéquation-produit

 Vidéo <https://youtu.be/qoNlr9NkvUE>

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $(3 - 6x)(x + 2) > 0$

Correction

Le signe de $(3 - 6x)(x + 2)$ dépend du signe de chaque facteur $(3 - 6x)$ et $(x + 2)$.

On a :

$$\begin{aligned}
 3 - 6x &= 0 & x + 2 &= 0 \\
 -6x &= -3 & x &= -2 \\
 x &= \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Résumons dans un même tableau de signe les résultats pour les deux facteurs et l'expression $(3 - 6x)(x + 2)$:

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$3 - 6x = -6x + 3$	+	+	0	—
$x + 2 = 1x + 2$	—	0	+	+
$(3 - 6x)(x + 2)$	—	0	+	—

On en déduit que $(3 - 6x)(x + 2)$ est strictement positif pour $-2 < x < \frac{1}{2}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $(3 - 6x)(x + 2) > 0$ est $]-2 ; \frac{1}{2}[$.

3) L'inéquation-quotient

Méthode : Résoudre une inéquation-quotient

 Vidéo <https://youtu.be/Vitm29q8AEs>

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\frac{2-6x}{3x-2} \leq 0$.

Correction

Le signe de $\frac{2-6x}{3x-2}$ dépend du signe des expressions $(2 - 6x)$ et $(3x - 2)$.

On a :

$$2 - 6x = 0$$

$$-6x = -2$$

$$x = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$$

$$3x - 2 \neq 0 \leftarrow \text{Ici, le dénominateur n'est pas nul.}$$

$$3x \neq 2$$

$$x \neq \frac{2}{3}$$

Résumons dans un même tableau de signes les résultats $(2 - 6x)$ et $(3x - 2)$ et $\frac{2-6x}{3x-2}$:

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2 - 6x$		+	0	-
$3x - 2$		-	0	+
$\frac{2 - 6x}{3x - 2}$		-	0	+

On en déduit que $\frac{2-6x}{3x-2}$ est négatif pour $x \leq \frac{1}{3}$ et $x > \frac{2}{3}$.

La double-barre dans le tableau signifie que le quotient n'est pas défini pour $x = \frac{2}{3}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{2-6x}{3x-2} \leq 0$ est $S = \left] -\infty ; \frac{1}{3} \right] \cup \left] \frac{2}{3} ; +\infty \right[$.

Partie 7 : Résolution d'équation du second degré

Définition : Une **équation du second degré** est une équation de la forme

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ où } a, b \text{ et } c \text{ sont des réels avec } a \neq 0.$$

Une solution de cette équation s'appelle une **racine** du trinôme $ax^2 + bx + c$.

Exemple :

L'équation $3x^2 - 6x - 2 = 0$ est une équation du second degré.

Définition : On appelle **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$, le nombre réel, noté Δ , égal à $b^2 - 4ac$.

Propriété : Soit Δ le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta < 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'a pas de solution réelle.

- Si $\Delta = 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a une unique solution : $x_0 = \frac{-b}{2a}$.

- Si $\Delta > 0$: L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Méthode : Résoudre une équation du second degré

▶ Vidéo <https://youtu.be/youUIZ-wsYk>

▶ Vidéo <https://youtu.be/RhHheS2Wpyk>

▶ Vidéo <https://youtu.be/v6fl2RqCCiE>

Résoudre les équations :

a) $2x^2 - x - 6 = 0$ b) $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$ c) $x^2 + 3x + 10 = 0$

Correction

a) Calculons le discriminant de l'équation $2x^2 - x - 6 = 0$:

$$a = 2, b = -1 \text{ et } c = -6 \text{ donc } \Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 49.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{49}}{2 \times 2} = -\frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{49}}{2 \times 2} = 2$$

b) Calculons le discriminant de l'équation $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$:

$$a = 2, b = -3 \text{ et } c = \frac{9}{8} \text{ donc } \Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times \frac{9}{8} = 0.$$

Comme $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$$

c) Calculons le discriminant de l'équation $x^2 + 3x + 10 = 0$:

$$a = 1, b = 3 \text{ et } c = 10 \text{ donc } \Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 1 \times 10 = -31.$$

Comme $\Delta < 0$, l'équation ne possède pas de solution réelle.

Propriété : La somme S et le produit P des racines d'un polynôme du second degré de la forme

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ sont donnés par : } S = -\frac{b}{a} \text{ et } P = \frac{c}{a}.$$

Partie 8 : Résolution d'inéquation du second degré

1) Signe d'un trinôme

► Vidéo <https://youtu.be/sFNW9KVSTMY>

► Vidéo <https://youtu.be/pT4xtI2Yg2Q>

► Vidéo <https://youtu.be/JCVotqzIIA>

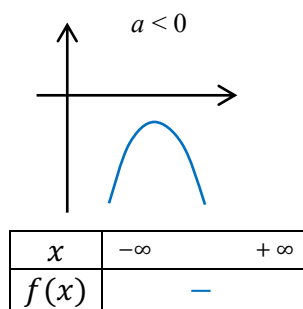
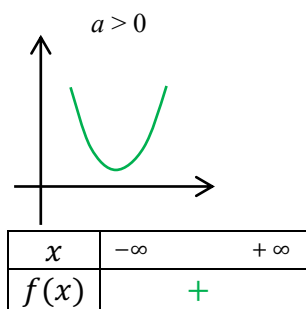
Remarque préliminaire :

Pour une fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$:

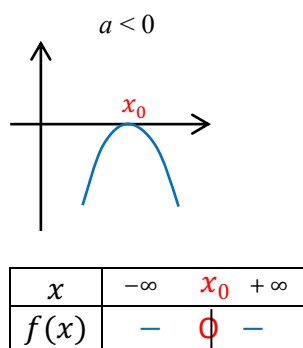
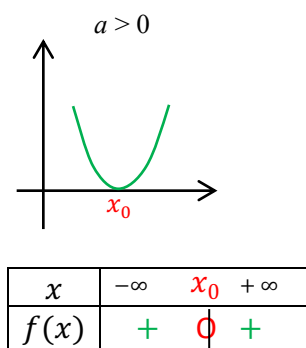
- si $a > 0$, sa représentation graphique est une parabole tournée vers le haut : 
- si $a < 0$, sa représentation graphique est une parabole tournée vers le bas : 

Propriété : Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

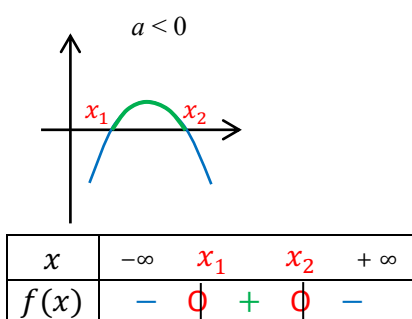
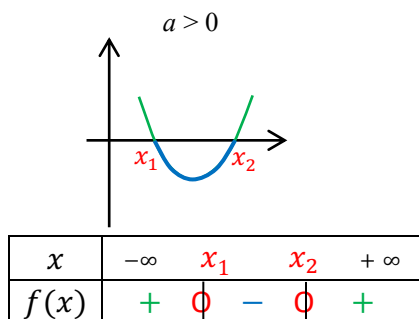
- Si $\Delta < 0$: f ne possède pas de racine. Donc f ne s'annule pas.



- Si $\Delta = 0$: f possède une unique racine x_0 . Donc f s'annule en x_0 .



- Si $\Delta > 0$: f possède deux racines x_1 et x_2 . Donc f s'annule en x_1 et x_2 .



Méthode : Déterminer le signe d'un trinôme

▶ Vidéo <https://youtu.be/pT4xtI2Yg2Q>

▶ Vidéo <https://youtu.be/sFNW9KV5TMY>

▶ Vidéo <https://youtu.be/JCVotqzIIA>

Démontrer que la fonction polynôme f du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x + 4$ est positive.

Correction

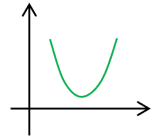
Le discriminant de $2x^2 + x + 4$ est $\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times 4 = -31 < 0$

La fonction f ne possède pas de racine.

La parabole représentant f se trouve donc soit au-dessus de l'axe des abscisses, soit en dessous.

Comme $a = 2 > 0$, la parabole a les branches tournées vers le haut (en position « 😊 ») et donc elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses.

On en déduit que f est toujours positive.



Méthode : Résoudre une inéquation du second degré

▶ Vidéo <https://youtu.be/AEL4qKKNvp8>

Résoudre les inéquations : a) $x^2 - 2x - 15 < 0$
b) $x^2 + 3x - 5 < -x + 2$

Correction

a) Le discriminant de $x^2 - 2x - 15$ est $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-15) = 64$ et ses racines sont :

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{64}}{2 \times 1} = -3 \text{ et } x_2 = \frac{2 + \sqrt{64}}{2 \times 1} = 5$$

On obtient le tableau de signes :

$$a = 1 > 0$$

x	$-\infty$	-3	5	$+\infty$	
$x^2 - 2x - 15$	$+$	0	$-$	0	$+$

On lit dans le tableau de signes que $x^2 - 2x - 15 < 0$ pour $-3 < x < 5$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 2x - 15 < 0$ est donc $S =]-3 ; 5[$.

b) On commence par rassembler tous les termes dans le membre de gauche afin de pouvoir étudier le signe d'un trinôme :

$$x^2 + 3x - 5 < -x + 2$$

$$x^2 + 3x - 5 + x - 2 < 0$$

$$x^2 + 4x - 7 < 0.$$

Le discriminant de $x^2 + 4x - 7$ est $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 44$ et ses racines sont :

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{44}}{2 \times 1} = \frac{-4 - 2\sqrt{11}}{2} = -2 - \sqrt{11} \text{ et } x_2 = \frac{-4 + \sqrt{44}}{2 \times 1} = -2 + \sqrt{11}$$

On obtient le tableau de signes :

x	$-\infty$	$-2-\sqrt{11}$	$-2+\sqrt{11}$	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

On lit dans le tableau de signes que $x^2 + 4x - 7 < 0$ pour $-2 - \sqrt{11} < x < -2 + \sqrt{11}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 + 3x - 5 < -x + 2$ est donc :

$$S =]-2 - \sqrt{11}; -2 + \sqrt{11}[.$$

Partie 9 : Équations et inéquations avec exponentiels, logarithmes

1) Avec les exponentiels

Propriétés : Pour tous réels a et b , on a :

a) $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$

b) $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

Méthode : Résoudre une équation ou une inéquation



Vidéo https://youtu.be/dA73-HT-I_Y



Vidéo <https://youtu.be/d28Fb-zBe4Y>

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{4x-1} \geq 1$.

Correction

a) $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$

$$\Leftrightarrow e^{x^2-3} = e^{-2x}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3 = -2x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$$

$$\text{Donc } x = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2 \times 1} = -3 \text{ ou } x = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2 \times 1} = 1$$

Les solutions sont -3 et 1 .

b) $e^{4x-1} \geq 1$

$$\Leftrightarrow e^{4x-1} \geq e^0$$

$$\Leftrightarrow 4x - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{4}$$

L'ensemble des solutions est l'intervalle $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right[$.

2) Avec les logarithmes

Propriétés :

a) $\ln e^x = x$ b) Pour $x > 0 : e^{\ln(x)} = x$

Propriétés : Pour tous réels x et y strictement positifs, on a :

a) $\ln(x) = \ln(y) \Leftrightarrow x = y$

b) $\ln(x) < \ln(y) \Leftrightarrow x < y$

Méthode : Résoudre une équation avec des logarithmes



Vidéo <https://youtu.be/ICT-8ijhZiE>

a) Résoudre l'équation $e^{x+1} = 5$.

b) Résoudre l'équation $\ln(x) = 2$ dans l'intervalle $I =]0; +\infty[$.

c) Résoudre l'équation $\ln(x-3) + \ln(9-x) = 0$ dans l'intervalle $I =]3; 9[$.

Correction

a) $e^{x+1} = 5$

$$e^{x+1} = e^{\ln(5)}$$

$$x + 1 = \ln(5)$$

$$x = \ln(5) - 1$$

b) On résout l'équation dans l'intervalle $I =]0; +\infty[$, car la fonction $\ln$ est définie pour $x > 0$.

$$\ln(x) = 2$$

$$\ln(x) = \ln(e^2)$$

$$x = e^2$$

La solution est donc e^2 car elle appartient à l'intervalle $I =]0; +\infty[$.

c) On résout l'équation dans l'intervalle $I =]3; 9[$, car $x - 3 > 0$ et $9 - x > 0$.

Soit $x > 3$ et $x < 9$.

$$\ln(x-3) + \ln(9-x) = 0$$

$$\ln((x-3)(9-x)) = 0$$

$$\ln((x-3)(9-x)) = \ln 1$$

$$(x-3)(9-x) = 1$$

$$-x^2 + 12x - 27 = 1$$

$$-x^2 + 12x - 28 = 0$$

$$\Delta = 12^2 - 4 \times (-1) \times (-28) = 32$$

$$x_1 = \frac{-12 + \sqrt{32}}{-2} = 6 - 2\sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-12 - \sqrt{32}}{-2} = 6 + 2\sqrt{2}$$

Les solutions sont donc $6 - 2\sqrt{2}$ et $6 + 2\sqrt{2}$ car elles appartiennent à l'intervalle $I =]3 ; 9[$.

Méthode : Résoudre une inéquation avec des logarithmes

 Vidéo https://youtu.be/_fpPphstjYw

a) Résoudre l'inéquation $e^x + 5 > 4 e^x$.

b) Résoudre l'inéquation $\ln(6x - 1) \geq 2$ sur l'intervalle $I = \left] \frac{1}{6} ; +\infty \right[$.

c) Résoudre dans un intervalle I à déterminer l'inéquation $\ln(3 - x) - \ln(x + 1) \leq 0$.

Correction

$$\begin{aligned} \text{a) } e^x + 5 &> 4 e^x \\ e^x - 4 e^x &> -5 \\ -3 e^x &> -5 \end{aligned}$$

$$e^x < \frac{5}{3}$$

$$e^x < e^{\ln\left(\frac{5}{3}\right)}$$

$$x < \ln\left(\frac{5}{3}\right)$$

L'ensemble solution est donc l'intervalle $\left] -\infty ; \ln\left(\frac{5}{3}\right) \right[$.

b) On résout l'inéquation dans l'intervalle $I = \left] \frac{1}{6} ; +\infty \right[$, car $6x - 1 > 0$. Soit $x > \frac{1}{6}$.

$$\begin{aligned} \ln(6x - 1) &\geq 2 \\ \ln(6x - 1) &\geq \ln(e^2) \\ 6x - 1 &\geq e^2 \\ 6x &\geq e^2 + 1 \\ x &\geq \frac{e^2 + 1}{6} \end{aligned}$$

L'ensemble solution est donc l'intervalle $\left[\frac{e^2 + 1}{6} ; +\infty \right[$ car il est inclus dans $I = \left] \frac{1}{6} ; +\infty \right[$.

c) Intervalle d'étude :

$\ln(3 - x)$ et $\ln(x + 1)$ sont définis pour $3 - x > 0$ et $x + 1 > 0$.

Soit : $x < 3$ et $x > -1$

L'inéquation est donc définie sur l'intervalle $I =]-1 ; 3[$.

$$\ln(3 - x) - \ln(x + 1) \leq 0$$

$$\ln(3 - x) \leq \ln(x + 1)$$

$$3 - x \leq x + 1$$

$$2 \leq 2x$$

$$1 \leq x$$

L'ensemble solution est donc $] -1 ; 3[\cap [1 ; +\infty[$ soit $[1 ; 3[$.



Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales